

DownloadArea 機能仕様書

バージョン: 1.2 **最終更新日:** 2026年8月23日 **対象アプリ:** DownloadArea（オフライン対応用ダウンロード領域の編集） **関連:** [利用者の手引 UsersGuide-202608.md](#) / MapPublisher [機能仕様 funcspec-202608.md](#)

1. 本書について

1.1 目的

オフライン地図に同梱する地理院タイルの範囲を指定し、`tile_manifest.json` と `tile_buffers.geojson` を出力する DownloadArea の機能を定義する。

1.2 位置づけ

項目	内容
利用者	運用担当者専用 （一般ユーザーには案内しない）
対応端末	PC専用 （保存ダイアログとマウス操作を前提とする）
言語	日本語のみ （i18n なし）
オフライン・PWA	非対応 （Service Worker を持たない）
構成	Vanilla JavaScript + ES6 モジュール + Leaflet 1.9.4 + SheetJS 0.18.5（いずれも CDN）
通信先	国土地理院タイル（ <code>cyberjapandata</code> ）、国土地理院標高API（ <code>cyberjapandata2</code> ）
公開機能	持たない 。公開は MapPublisher が行う

1.3 役割分担

リポジトリ	役割
MapEditor	地点・ルート・スポットの編集。作業用 GeoJSON を出力する
DownloadArea	オフライン地図のタイル範囲を指定し、 <code>tile_manifest.json</code> を出力する。 公開機能は持たない
MapPublisher	<code>tile_manifest.json</code> を そのまま 公開API へ送信する。公開の窓口はここに一本化する
minoh-hiking	公開API の実装・配信元、および利用者向け表示アプリ

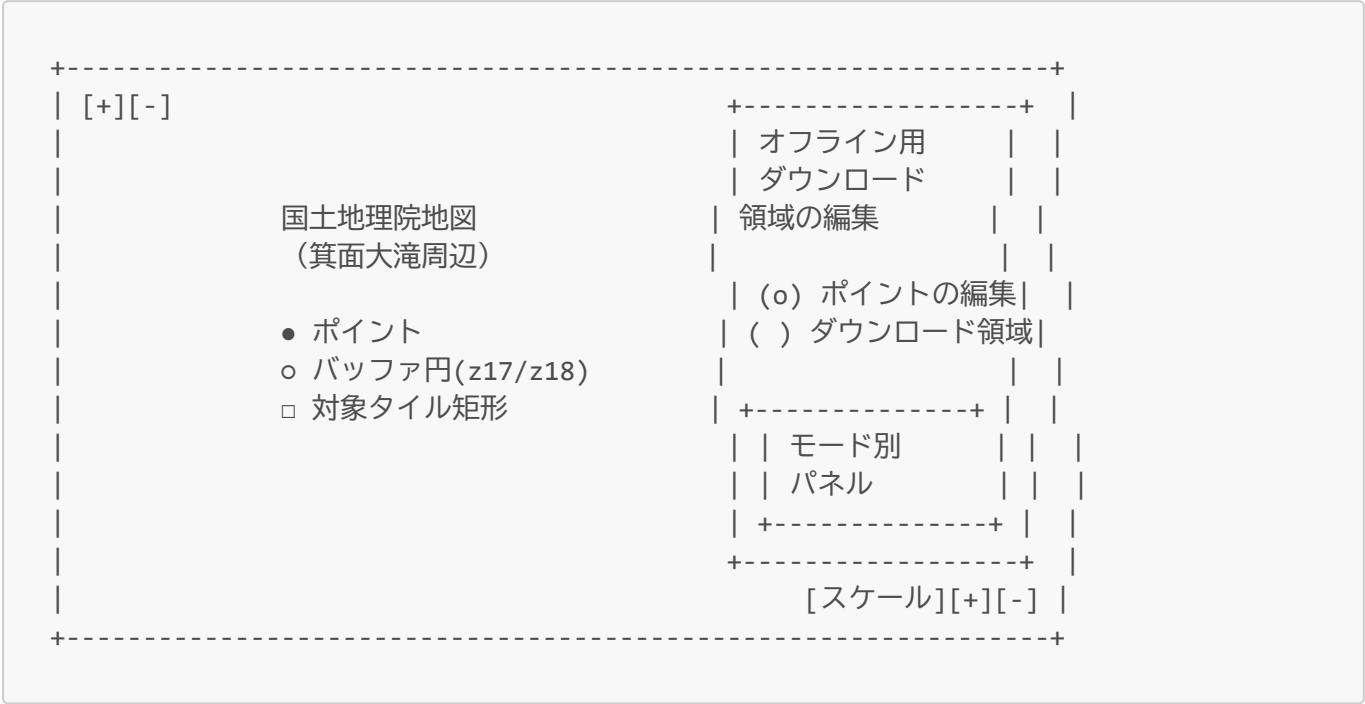
1.4 公開バージョンを扱わない理由

本アプリは公開バージョン（`yyyy.nn`）を指定しない。 公開バージョンは MapPublisher の画面で指定するもので（公開API 契約 3.0 §4）、`tile_manifest.json` に書いても公開結果には反映されない。同じ名前の値を2箇所に持つと、どちらが効くのか分からなくなるため、`tile_manifest.json` には `version` を出力しない。

`tile_buffers.geojson` の `metadata.version` は出力年月（`yyyy-mm`）であり、「どの回の出力か」を示す作業用の印である。公開バージョンとは別物。

2. 画面構成

画面いっぱいの地図に、操作パネルを右上へ重ねる1画面構成。



要素	位置・仕様
地図	全画面。初期表示は箕面大滝（34.853667, 135.472041）、ズーム 15、最大ズーム 18
ズームコントロール	左上と右下の2箇所（画面のどちら側で作業していても届く）
スケール	右下。メートル表示のみ
操作パネル	右上（幅 320px、半透明白）。画面幅 768px 以下では左右いっぱいに広がる
メッセージ	画面中央にオーバーレイ表示（→ 3.9）

2.1 モードの切り替え

パネル最上部のラジオボタンで2モードを切り替える。選んだモードのパネルだけを表示する。

モード	用途
ポイントの編集（既定）	タイル範囲の中心となるポイントを読み込み・追加・編集する
ダウンロード領域	バッファ半径を決め、対象タイルを確認し、ファイルを出力する

3. 機能仕様（ポイントの編集）

3.1 地図

項目	内容
タイル	地理院タイル 標準地図 https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/{z}/{x}/{y}.png
出典表示	地理院タイルへのリンクを右下に表示
操作	ドラッグで移動、ホイールでズーム

3.2 ポイントの読み込み（Excel）

項目	内容
ボタン	「ポイント読み込み(Excel)」
対象	.xlsx のみ（拡張子と MIME タイプの両方で判定）
対象シート	先頭シート
読み込み上限	1,000行。超過分は切り捨て、コンソールにログを出す
読み込み方式	置換（読み込むたびに保持中のポイントを入れ替える）

列はヘッダー名の完全一致で特定する。列の順序は問わない。

ヘッダー	必須	内容
ポイントID	○	ポイントの識別子
名称	○	表示名
緯度	○	10進数、または DMS 文字列（34°51'13.20" 形式を10進数へ変換）
経度	○	同上
標高	—	数値。空欄・0 のときは選択時にAPI から取得する（→ 3.5）
ポイント区分	—	3.4 の3区分。空欄のときは ポイントGPS として扱う

必須列が1つでも欠けているとエラーとし、不足した列名を示す。次の行は読み飛ばす（エラーにはしない）。

- 空行
- 必須項目のいずれかが空の行
- 緯度・経度が数値として解釈できない行

3.3 ポイント数の表示

読み込み・追加・削除・区分変更のたびに更新する。

表示	内容
ポイント数	保持中の全ポイント数
内訳	(追加:N個、除外:M個) — 区分が 追加ポイント / 領域の算出から除外 の件数

3.4 ポイントの区分

区分はマーカー色と、ダウンロード領域の算出対象かどうかを決める。

区分	マーカー色	領域の算出
ポイントGPS	緑 #008000	対象
追加ポイント	青 #0000ff	対象
領域の算出から除外	えんじ #800000	対象外

選択中のポイントはライムグリーン #32cd32 で表示する。マーカーは半径 6px の円で、マウスを載せるとポイントIDをツールチップに表示する。

3.5 選択したポイントの位置(GPS)情報

マーカーをクリックすると選択され、パネルに情報を表示する。

項目	編集	内容
ポイントID	可	最大5文字。フォーカスを外すと自動整形する (→ 3.6)
名称	可	最大20文字
緯度・経度	不可	10進数・小数点以下5桁表示
DMS	不可	135°28'19.35"E 34°51'13.20"N (東経・北緯の順)
標高	不可	メートル。小数第1位まで (.0 は整数表示)
区分	可	3.4 の3区分から選ぶ

標高の自動取得 (国土地理院標高API)

状況	挙動
ポイント選択時	標高が空欄または0のときだけ取得する。値があれば取得しない
ポイント追加時	取得する
ドラッグ移動の完了時	値の有無にかかわらず再取得する (位置が変わったため)
取得失敗	コンソールに警告を出し、元の値を保つ (操作は中断しない)

3.6 ポイントIDの自動整形

ポイントID欄からフォーカスが外れたときに整形し、変わった場合はメッセージで知らせる。

順	規則
1	全角英数字・全角ハイフンを半角へ。英字は大文字にする
2	漢字・ひらがな・カタカナを含む場合は、1 のみ行って終了する
3	全角・半角のスペースを削除する

順 規則

- | | |
|---|--|
| 4 | 末尾が1桁の数字なら 0 で埋める (A1 → A01)。直前がハイフン、または末尾2文字が数字のときは埋めない |
| 5 | 全体が3文字以内で「英字+数字」の形なら、数字の前に - を入れる (A01 → A-01) |

3.7 ポイントの追加・移動・削除

ボタン 操作

追加	押した後に地図をクリックした位置へ追加する
移動	選択中のポイントをドラッグして動かす（ボタンが緑に変わる）
削除	選択中のポイントを確認ダイアログの後に削除する

追加

- 仮ID Z#01 から始まる連番を振る（欠番があれば埋める）。名称の既定値は Zoom DL #01
- 区分は 追加ポイント
- 既存マーカーから 10ピクセル以内には追加できない。カーソルが not-allowed に変わり、追加しようとする「既存のポイント {id} と同じ場所には追加できません」を表示する
- 追加後はポイントID欄へフォーカスし、全選択した状態にする（すぐ入力できる）

移動

- 移動モードで選択中のマーカーを押したままドラッグし、離れた位置で確定する
- ドラッグ中は緯度・経度・DMS をリアルタイムに更新する。地図自体のドラッグは一時的に止める
- 確定後に標高を再取得し、移動モードを解除する
- 移動モード中に別のポイントをクリックすると、移動モードは解除され、そのポイントの選択に切り替わる

共通

- Esc キーで追加モード・移動モードをまとめて解除する
- ポイントの増減・移動・区分変更は、ダウンロード領域の円とタイル統計へただちに反映する

3.8 ポイントの出力（Excel）

項目	内容
ボタン	「ポイント出力(Excel)」
ファイル名 (既定)	ポイントGPS区分付-yyyyymmdd.xlsx
保存方法	File System Access API (showSaveFilePicker) で保存先を選ぶ。非対応ブラウザでは通常のダウンロードにする
シート名	ポイントGPS

項目	内容
列	ポイントID / 名称 / 緯度 / 経度 / 標高 / ポイント区分（読み込み形式に区分を足したもの）
丸め	区分が追加ポイントの行のみ、緯度・経度を小数点以下5桁に丸める。読み込んだ値はそのまま保つ
列幅	内容に応じて自動調整（全角は2文字幅、8～50の範囲）
0件のとき	「出力対象のポイントがありません」を表示して出力しない

3.9 メッセージ表示

画面中央にオーバーレイ表示し、一定時間で消える。

種別	表示時間
情報	3秒
警告	4.5秒
エラー	6秒

4. 機能仕様（ダウンロード領域）

4.1 領域表示のON/OFF

「領域表示」ボタンで切り替える。初期状態はOFF。

状態	画面
OFF	円もタイル矩形も描かない。タイル統計は0表示
ON（ボタンは緑・表示は「領域非表示」）	バッファ円を描き、タイル統計を計算し、ズームを選んでいればタイル矩形も描く

ファイル出力は領域表示のON/OFFに関わらず行える。表示は確認のための機能で、出力内容は保持しているポイントと半径だけで決まる。

4.2 バッファ半径

各ポイントを中心とする円の半径。スライダーと数値入力欄が連動し、どちらで変えても同じ値になる。数値欄に範囲外を入力した場合は、確定時に上下限へ丸める。

対象	既定値	範囲	刻み
z=17 半径	300 m	100～500 m	100 m
z=18 半径	160 m	80～240 m	40 m

z=18 だけが z=18 半径を使い、それ以外のズームはすべて z=17 半径を使う。

4.3 ルートの読み込み（GeoJSON）

ルート沿いにだけ詳細タイルを足すための機能。

項目	内容
ボタン	「ルート読み込み(GeoJSON)」
対象	<code>.geojson</code> / <code>.json</code>
受け付ける構造	FeatureCollection / Feature / LineString / MultiLineString（入れ子をたどって LineString をすべて拾う）
読み込み方式	置換（読み込むたびに前回のルートを捨てる）
描画	オレンジ（ <code>#ea580c</code> ・太さ3）の線
完了メッセージ	ルートGeoJSONを読み込みました（Nライン / 中間点 M個）

中間点の扱いはポイントと異なる。

項目	ポイント（Excel）	ルート中間点（GeoJSON）
円バッファ	作る	作らない
対象タイル	円に交差するタイル群	その点を含むタイル1枚だけ
対象ズーム	z=10～18（統計）／z=14～18（出力）	z=17 と z=18 のみ
<code>tile_buffers.geojson</code>	出力する	出力しない（円がないため）

4.4 対象タイルの判定

1. ポイントの緯度経度と半径から、円が収まる矩形のタイル範囲（x1～x2, y1～y2）を求める
2. 各タイルの bbox と円の**最近接点距離**（Haversine）を測り、半径を超えるものは捨てる
3. 残ったタイルについて**カバー率**を求め、**5%未満のタイルは捨てる**（縁の足切り）
 - カバー率はタイル内 **10×10=100点**のサンプルのうち、円内に入った割合
 - ただし円の面積がタイル面積の5%より小さい場合（低ズーム）は閾値を適用せず、少しでも交差すれば採用する。z=10 などではタイルが円より遥かに大きく、5% を物理的に満たせないため

縁を足切りするのは、円の端にわずかに掛かるだけのタイルを落とすため。枚数はそのままダウンロード容量になる。

4.5 対象タイルの図示

「対象タイルを地図に図示」のリストボックスで z=10～18 から1つ選ぶと、そのズームの対象タイルを矩形で描く。「表示しない」で解除する。

項目	内容
前提	領域表示がON のときだけ描く。OFF のまま選ぶと「領域表示」をONにするとタイルグリッドが表示されます」を警告表示する

項目	内容
矩形	枠線1px・塗り 12%。ズームごとに色を変える（低ズームは暖色、高ズームは寒色）
ラベル	タイル群の外接矩形の中心に z=NN: M枚 を表示する
z	10 11 12 13 14 15 16 17 18
色	濃赤 赤 橙 琥珀 黄緑 緑 青緑 青 紫

4.6 タイル統計

領域表示がON のとき、ズーム別の枚数とサイズを表に出す。

行	内容
z=10～13	4レベルの合計（出力ファイルには含まれない参考値）
z=14 / z=15 / z=16 / z=17 / z=18	各レベルの枚数とサイズ
合計	z=10～18 の合計

サイズの求め方は2通りある。

方式	内容
推定（既定）	枚数 × 12KB （地理院 std タイルの経験値）。即時
実測（「実測」ボタン）	タイル1枚ずつ地理院サーバーへ HEAD リクエストし、 Content-Length を合計する

実測の仕様:

- ・ 領域表示がOFF のときは「「領域表示」をONにしてから実測してください」を出して実行しない
- ・ 実行前に確認ダイアログを出す（1000枚あたり3～5分かかる旨を明記）
- ・ **直列・0.1秒間隔**でリクエストする（サーバー負荷を抑えるため）
- ・ 進捗はボタン文字を **済/全** に変えて示す。実行中はボタンを無効にする
- ・ 取得に失敗したタイルは0バイトとして扱い、処理は続ける
- ・ 対象タイルが0枚のときは「対象タイルがありません」を警告表示する

実測値は表示のみに使い、ファイルへは出力しない。

5. 出力ファイル仕様

「ダウンロード領域のファイルを出力」ボタンで、**2ファイルを続けて**出す。対象ポイントもルート中間点も0件のときは「出力対象のポイントがありません」を表示して出力しない。

5.1 保存先の指定

項目	内容
保存方法	File System Access API (<code>showSaveFilePicker</code>) の 保存ダイアログ を、 <code>tile_buffers.geojson</code> → <code>tile_manifest.json</code> の順に開く。保存先とファイル名をその場で指定できる
2つ目のダイアログ	1つ目に保存したファイルの場所を開始位置にする (<code>startIn</code>)。続けて保存すれば同じフォルダに揃う
2回目以降の出力	前回の出力で最後に保存したファイルの場所を開始位置にする
上書き確認	ブラウザの保存ダイアログが行う (同名を選ぶと置き換えの確認が出る)。アプリ側では確認しない
キャンセル	そのダイアログ以降のファイルを書かずに終える。1つ目を保存した後に2つ目を取りやめた場合は、 どこまで出力したかを警告表示する
非対応ブラウザ	Firefox / Safari など <code>showSaveFilePicker</code> を持たない環境では、従来どおりブラウザのダウンロードフォルダへ出す

出力後、`tile_buffers.geojson` と `tile_manifest.json` を出力しました に続けて **対象: Nポイント / z14:○枚 / z15:○枚 / z16:○枚 / z17:○枚 / z18:○枚** を表示する。ファイル名はダイアログで変更できるため、**実際に保存した名前**を表示する。

フォルダ選択 (`showDirectoryPicker`) は使わない。 フォルダを選ばせる API は「フォルダ内のファイルの表示と編集」の許可をブラウザが求める。求めているのは保存先の指定であって、フォルダ全体への編集権限ではない。保存ダイアログなら、そのファイルを書き込む許可だけで済む。

代わりにダイアログが2回開くが、2つ目は1つ目と同じフォルダから始まるため、続けて保存すれば2ファイルは同じ場所に揃う。

5.2 tile_manifest.json (公開用)

MapPublisher が**そのまま**公開API へ送るファイル。

```
{
  "source": "download-area-edited",
  "layers": {
    "z14_default": { "z": 14, "buffer_m_max": 300, "tile_count": 8, "tiles":
[[14380, 6466]] },
    "z15_default": { "z": 15, "buffer_m_max": 300, "tile_count": 24, "tiles": []
},
    "z16_default": { "z": 16, "buffer_m_max": 300, "tile_count": 76, "tiles": []
},
    "z17_default": { "z": 17, "buffer_m_max": 300, "tile_count": 260, "tiles": []
},
    "z18_optional": { "z": 18, "buffer_m_max": 160, "tile_count": 310, "tiles": []
  }
}
```

```
}
}
```

項目	内容
source	固定値 <code>download-area-edited</code>
version	出力しない (→ 1.4)
レイヤーキー	<code>z14_default</code> / <code>z15_default</code> / <code>z16_default</code> / <code>z17_default</code> / <code>z18_optional</code> の5つ固定
buffer_m_max	そのレイヤーの算出に使った半径(m)。z18 のみ z=18 半径
tiles	[x, y] の配列。 x昇順 → y昇順 に整列する (前回との差分を取りやすくするため)
含まれないものの	z=10~13 のタイル (統計の参考表示のみ)、除外区分のポイント

5.3 tile_buffers.geojson (作業用)

範囲を目視確認するためのファイル。公開しない。

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "metadata": {
    "version": "2026-08",
    "z14_layer": { "buffer_m_max": 300, "max_zoom": 14, "min_zoom": 14 },
    "z15_layer": { "buffer_m_max": 300, "max_zoom": 15, "min_zoom": 15 },
    "z16_layer": { "buffer_m_max": 300, "max_zoom": 16, "min_zoom": 16 },
    "z17_layer": { "buffer_m_max": 300, "max_zoom": 17, "min_zoom": 13 },
    "z18_layer": { "buffer_m_max": 160, "max_zoom": 18, "min_zoom": 18 }
  },
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "layer": "z14_default", "buffer_m": 300 },
      "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [[[135.47204, 34.85367]]] }
    }
  ]
}
```

項目	内容
metadata.version	出力年月 (yyyy-mm)。公開バージョンではない
Feature	1ポイントにつき 5個 (z14/z15/z16/z17 用の同一形状 + z18 用)
円の近似	正 64角形 。閉じるため先頭座標を末尾にも置く
座標	小数点以下 5桁 に丸める

項目	内容
含まれないもの	ルート中間点（円を持たないため）、除外区分のポイント
z14～z17 は同じ半径・同じ形状だが、 レイヤーごとに個別の Feature を出す 。マニフェストのレイヤーと1対1で対応させ、どの形状がどのレイヤーの元になったかを追えるようにする。	

6. モジュール構成

ES6 モジュール。ビルド不要で、ブラウザが直接読み込む。

ファイル	役割
js/app.js	PointGPSApp 。全モジュールの初期化とイベント配線、メッセージ表示
js/config.js	CONFIG 。地図・色・半径・閾値・メッセージなど全設定値
js/map-manager.js	MapManager 。Leaflet 地図とコントロールの初期化
js/gps-data-manager.js	GPSTDataManager 。ポイント配列の保持、Excel の解析、Excel 出力データの組み立て
js/point-manager.js	PointManager 。マーカー表示、選択・追加・移動・削除、情報欄の更新
js/download-area.js	DownloadAreaManager 。円バッファ、タイル算出、統計、実測、2ファイルの生成と出力
js/file-handler.js	FileHandler 。Excel の読み書き（SheetJS）、保存ダイアログ、JSON のフォルダ保存
js/data-utils.js	DataUtils 。ID 整形、座標・標高の正規化、メッセージ整形
js/elevation-api.js	ElevationAPI 。国土地理院標高API の呼び出し

設定値は **config.js** に集約する。スライダーの上下限・刻み・初期値も HTML には書かず、起動時に app.js が config.js の値を画面へ流し込む。

7. 主な設定値（config.js）

キー	値	意味
MAP_CENTER / MAP_ZOOM	[34.853667, 135.472041] / 15	初期表示（箕面大滝）
MAX_EXCEL_ROWS	1000	Excel 読み込みの上限行数
DUPLICATE_CHECK_DISTANCE	10	追加時の重複判定（ピクセル）
COORDINATE_DECIMAL_DIGITS	5	座標表示・出力の小数桁数
BUFFER_M_Z17 / BUFFER_M_Z18	300 / 160	バッファ半径の既定値(m)

キー	値	意味
CIRCLE_VERTICES	64	円ポリゴンの頂点数
EARTH_RADIUS_M	6378137	地球半径(m)
AVG_TILE_KB	12	サイズ推定に使う1タイルの平均容量
COVERAGE_THRESHOLD	0.05	縁タイルの足切り閾値（5%）
COVERAGE_SAMPLE_GRID	10	カバー率のサンプル格子（10×10）
MESSAGE_DISPLAY_DURATION	3000	メッセージ表示時間(ms)

8. 実装しないこと

#	項目	理由
1	公開（公開API への送信）	MapPublisher に一本化する（→ 1.3 ）
2	公開バージョンの指定	同上（→ 1.4 ）
3	タイル画像そのもののダウンロード	本アプリが出すのは一覧。画像の取得は利用者アプリ側の責務
4	作業状態の保存・復元	中間状態は Excel（ポイント）と GeoJSON（ルート）で持ち回る
5	矩形・多角形での範囲指定	範囲は「ポイントからの距離」で決める。登山道沿いの実利用に合う
6	ズーム別の個別半径（z14～z16）	z=17 半径を共有する。レベルごとに刻むと調整箇所が増え、結果を予測しにくくなる
7	実測サイズのファイル出力	実測は容量見積りのための確認機能で、公開内容には関係しない

9. 主な設計判断

#	項目	決定
1	範囲の決め方	ポイント中心の円バッファ 。緊急ポイント周辺で詳細地図が要するという実利用に合い、ポイントの増減がそのまま範囲へ反映される
2	半径を z=17 と z=18 の2つに絞る	z=18 は枚数が跳ね上がるため別扱いにし、それ以外は1つの半径で揃える。調整するつまみを2つに限る
3	縁タイルの足切り	円の端にわずかに掛かるだけのタイルを落とす（5%）。枚数はそのまま容量になる。ただし低ズームでは閾値を満たせないため、交差だけで採用する（→ 4.4 ）
4	ルート中間点は円を作らない	ルート沿いに円を並べると z=17 のタイルが一気に増える。線の通るタイル1枚だけを足せば、経路の追跡には足りる

#	項目	決定
5	z=10~13 を統計に出すが出力しない	低ズームは枚数が少なく、利用者アプリ側が別途持つ。容量の全体像を掴むため表示だけ行う
6	実測を直列0.1秒間隔にする	相手は公共サーバーである。並列化すれば速いが、数千枚の一括アクセスは避ける
7	<code>tile_manifest.json</code> に <code>version</code> を持たない	公開バージョンは MapPublisher が指定する。同じ名前の値を2箇所に置くと、どちらが効くのか分からなくなる (→ 1.4)
8	<code>tiles</code> を x昇順→y昇順に整列する	出力のたびに順序が変わると、前回との差分が読めない
9	領域表示を既定でOFF にする	数百枚のタイル矩形と円の描画は重い。ポイント編集では不要な情報でもある
10	除外を「削除」ではなく区分で表す	一度除いた地点も、半径を変えれば再び入れたくなる。Excel に区分として残せば次回の作業へ引き継げる
11	出力先を 保存ダイアログ で選ばせる	フォルダ選択 API はフォルダ内のファイルを編集する許可を求める。必要なのは保存先の指定だけで、フォルダ全体への権限を持つ理由がない。ダイアログは2回開くが、2つ目は1つ目と同じフォルダから始まる (→ 5.1)

10. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-08-23	1.2	出力先の指定を、フォルダ選択 (<code>showDirectoryPicker</code>) から 保存ダイアログ (<code>showSaveFilePicker</code>) へ変更 (§5.1)。フォルダ選択はフォルダ内のファイルを編集する許可をブラウザが求めるため。上書き確認はブラウザに任せ、途中でやめたときの案内を追加。§9 の設計判断を更新
2026-08-23	1.1	ダウンロード領域のファイル出力で、 出力先フォルダを選べる ようにした (§5.1 を新設し、§5 の小節を採番し直した)。上書き確認・キャンセル・非対応ブラウザの扱いを追記。§6 のモジュール表と §9 の設計判断を更新
2026-08-23	1.0	初版。現行コード (<code>index.html</code> / <code>js/*.js</code> / <code>styles.css</code>) に基づき、ポイントの編集・ダウンロード領域・出力ファイル仕様を記載